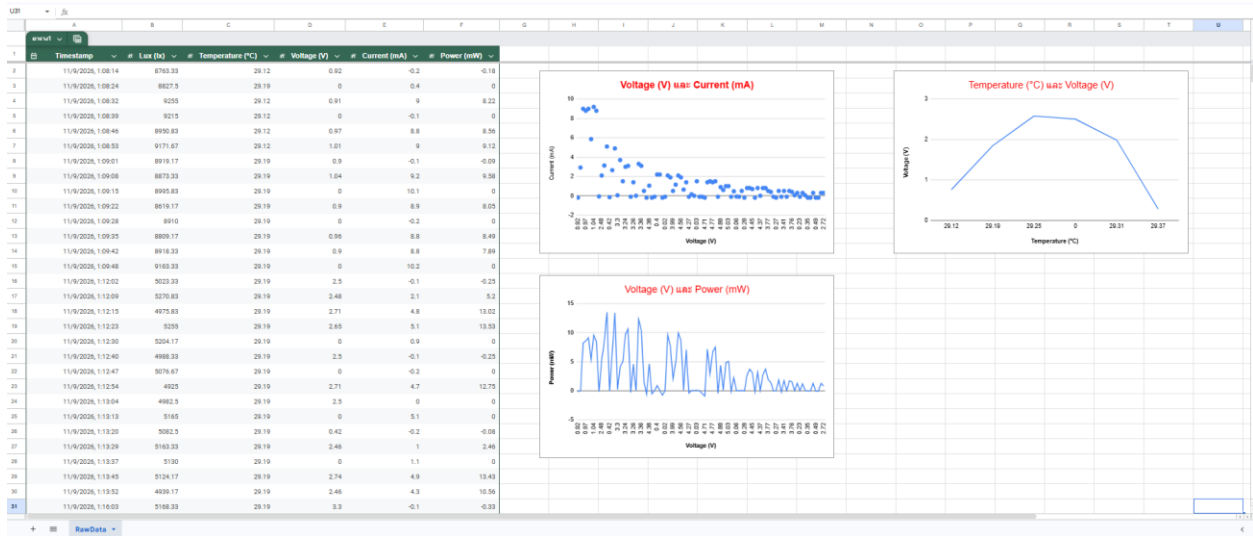


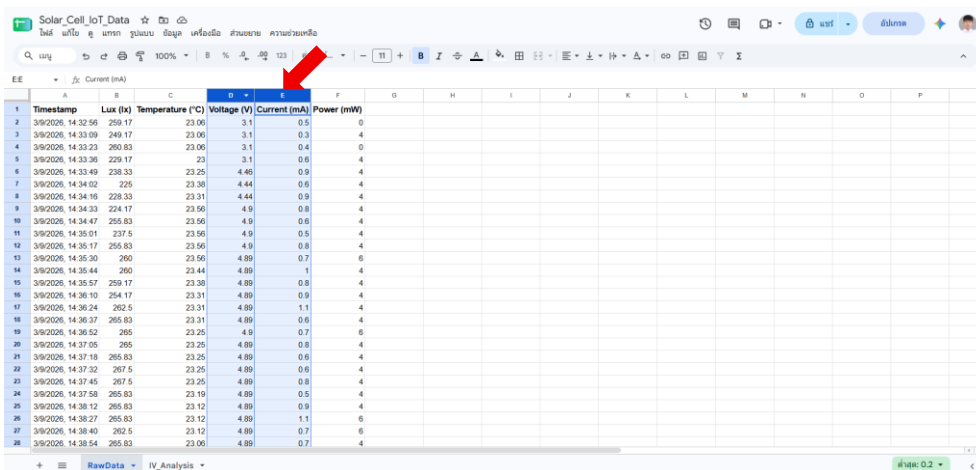
ขั้นตอนที่3 การสร้างชาร์ต



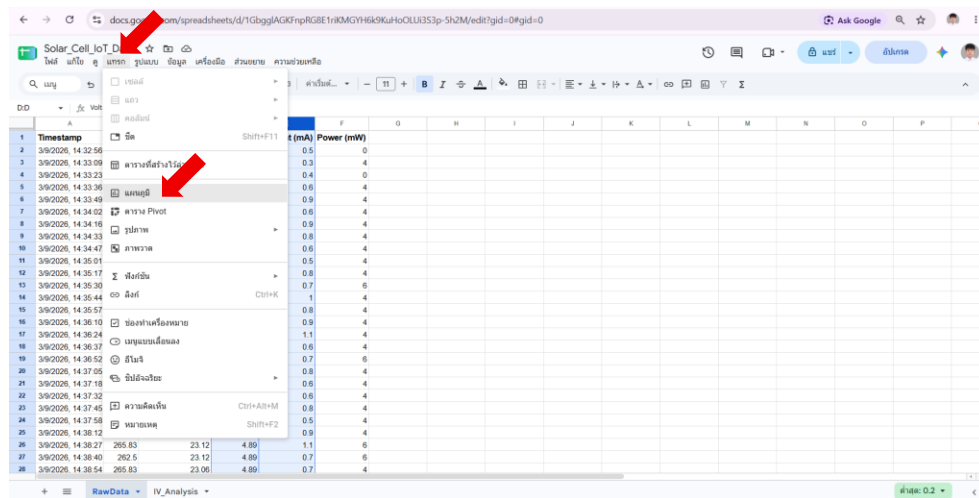
ชาร์ตที่ 1: กราฟคุณลักษณะกระแส-แรงดัน (I-V Characteristics Curve)

- ชนิดชาร์ต: Smooth Line Chart หรือ Scatter Plot with Trendline
- แกน X (แนวนอน): ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า (Voltage: RawData!E2:E)
- แกน Y (แนวตั้ง): ข้อมูลกระแสไฟฟ้า (Current: RawData!F2:F)
- ประโยชน์เชิงฟิสิกส์: แสดงความสัมพันธ์แบบ Non-linear ของรอยต่อ P-N Junction ของเซลล์แสงอาทิตย์ และแสดงจุดตัด V_{oc} , I_{sc}

1.เลือกคอลัมน์ Voltage(D), Current(E) :กด Ctrl + คลิกซ้ายเลือก คอลัมน์ D และ E

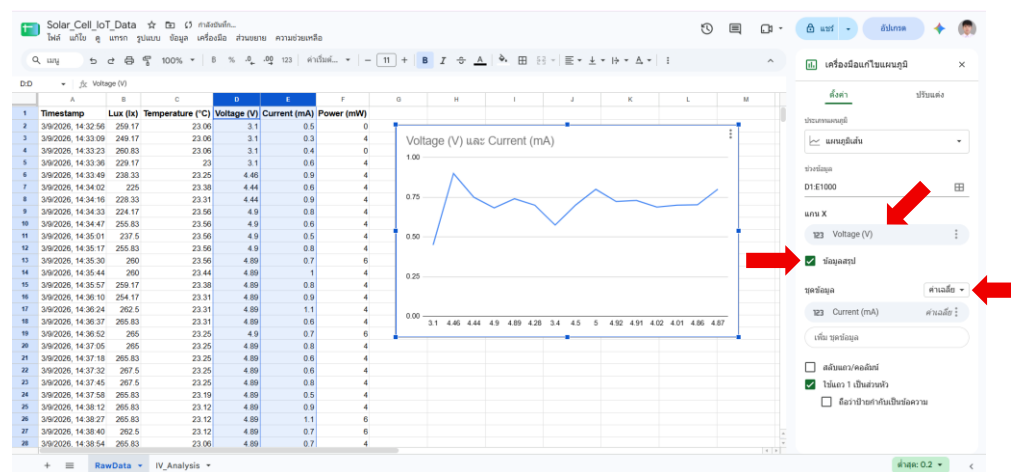


2. กดที่เมนูแทรกด้านบน และเลือกแผนภูมิ



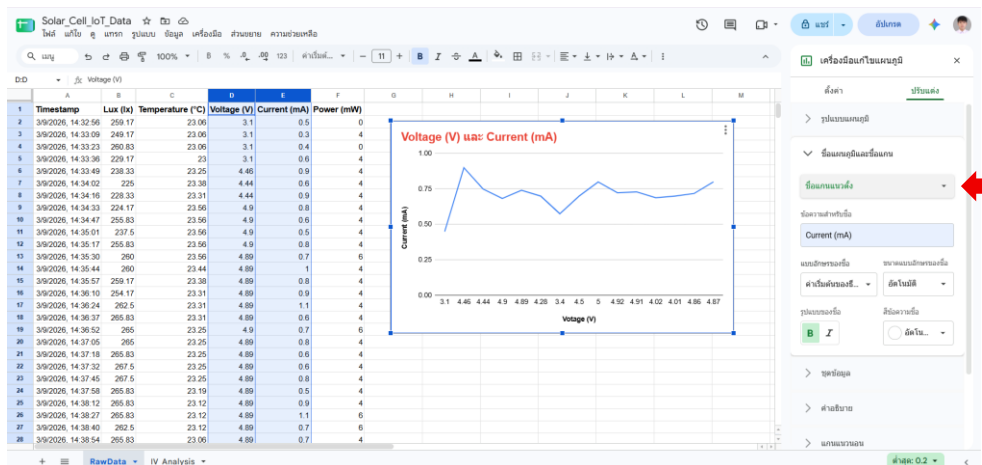
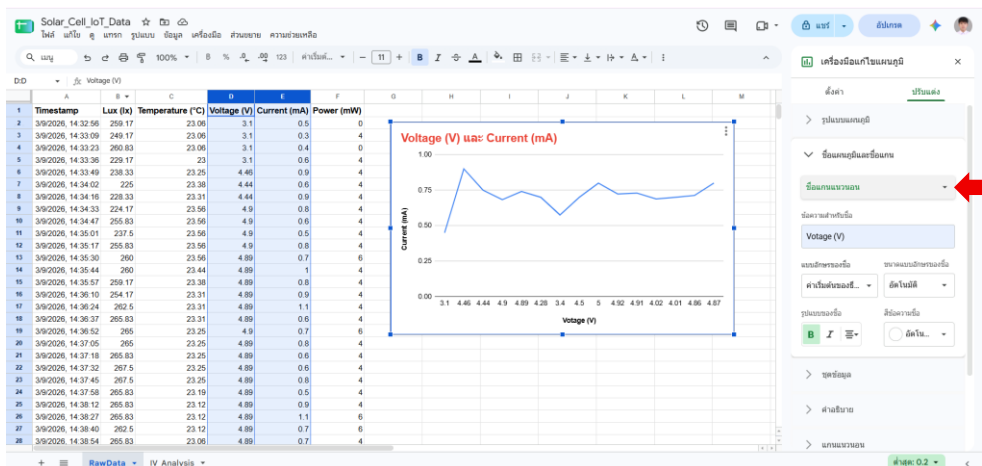
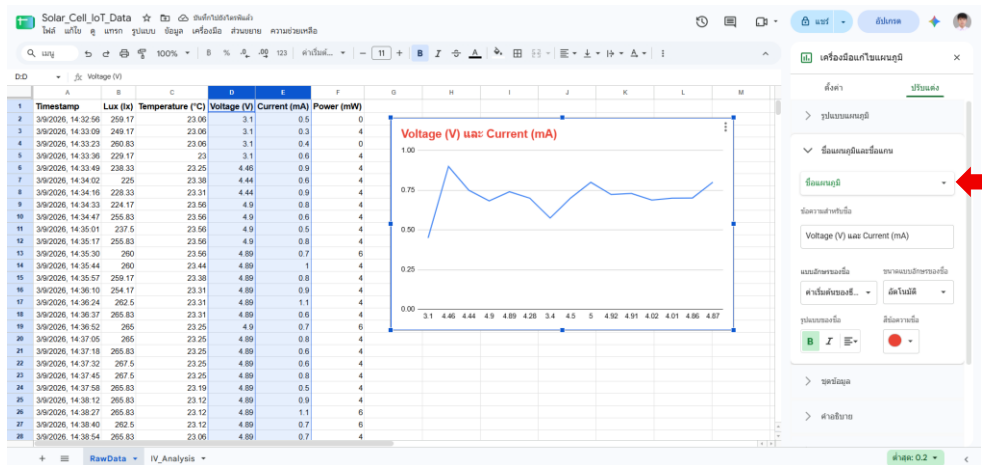
3. ทำการตั้งค่าแผนภูมิ

- แกน X เลือก Voltage(V)
- ตีถูกข้อมูลสรุป
- ชุดข้อมูล เลือกค่าเฉลี่ย
- ชุดข้อมูล ลบให้เหลือแค่ Current (mA)

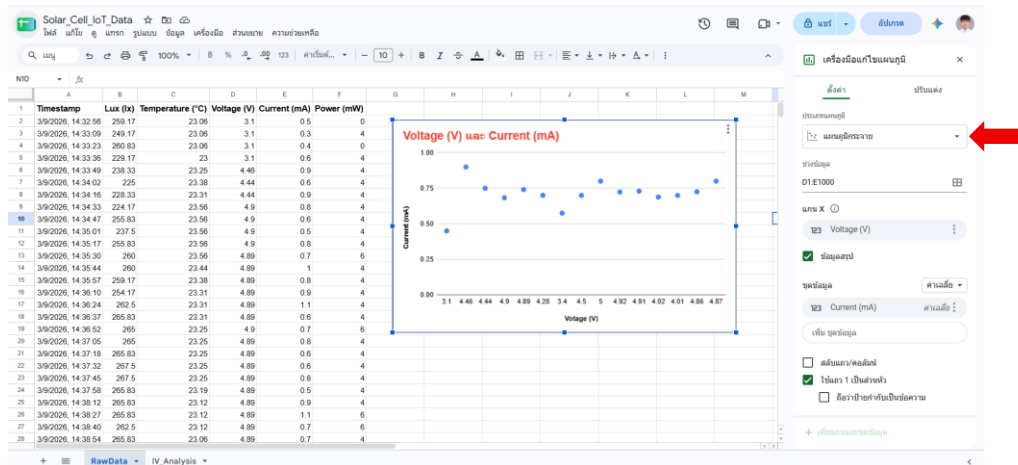


4. ทำการปรับแต่งแผนภูมิ

ตั้งค่าชื่อแผนภูมิ แนวนอน และ แนวตั้ง



5.เลือกประเภทแผนภูมิเป็นแบบกระจาย



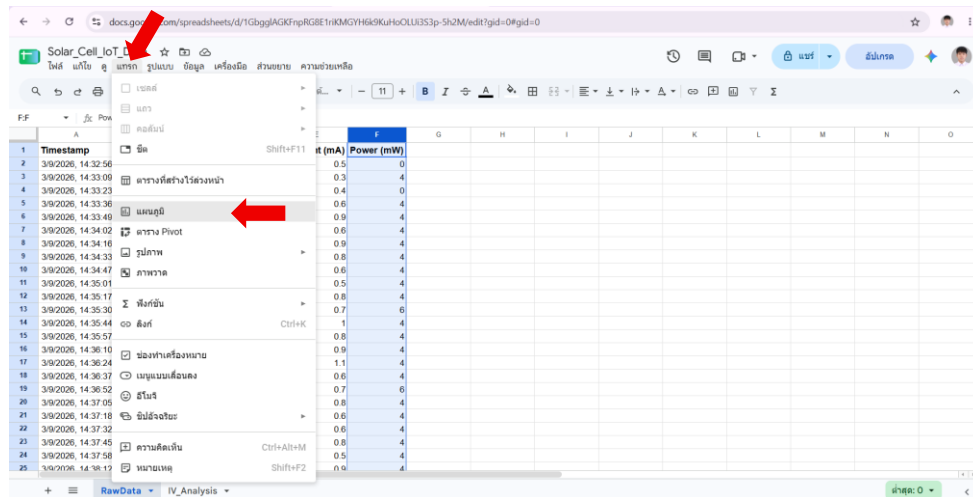
ชาร์ตที่ 2: กราฟกำลังไฟฟ้า-แรงดัน (P-V Characteristics Curve & MPPT)

- ชนิดชาร์ต: Smooth Line Chart
- แกน X (แนวนอน): ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า (Voltage: RawData!E2:E)
- แกน Y (แนวตั้ง): ข้อมูลกำลังไฟฟ้า (Power: RawData!G2:G)
- ประโยชน์เชิงฟิสิกส์: แสดงจุดยอดของกราฟ (Peak Power) ซึ่งคือจุด Maximum Power Point (MPPT) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของระบบ Inverter / Solar Charger

1.เลือกคอลัมน์ Voltage(D), Power(F) :กด Ctrl + คลิกซ้ายเลือก คอลัมน์ D และ F

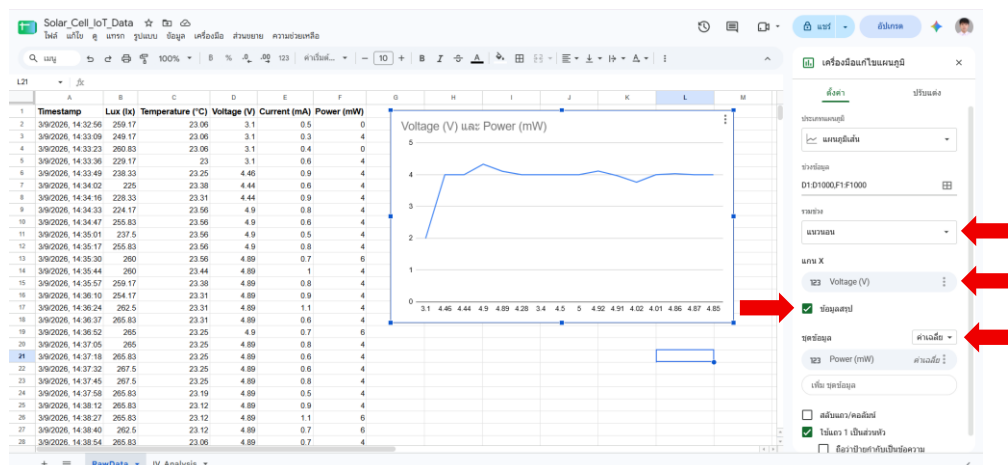
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Timestamp	Lux (lx)	Temperature (°C)	Voltage (V)	Current (mA)	Power (mW)									
2	3/9/2026, 14:32:56	259.17	23.06	3.1	0.5	0									
3	3/9/2026, 14:33:09	249.17	23.06	3.1	0.3	4									
4	3/9/2026, 14:33:23	260.83	23.06	3.1	0.4	0									
5	3/9/2026, 14:33:36	229.17	23	3.1	0.6	4									
6	3/9/2026, 14:33:49	238.33	23.25	4.46	0.9	4									
7	3/9/2026, 14:34:02	225	23.38	4.44	0.6	4									
8	3/9/2026, 14:34:16	228.33	23.31	4.44	0.9	4									
9	3/9/2026, 14:34:33	224.17	23.56	4.9	0.8	4									
10	3/9/2026, 14:34:47	255.83	23.56	4.9	0.6	4									
11	3/9/2026, 14:35:01	237.5	23.56	4.9	0.5	4									
12	3/9/2026, 14:35:17	255.83	23.56	4.9	0.8	4									
13	3/9/2026, 14:35:30	260	23.56	4.89	0.7	6									
14	3/9/2026, 14:35:44	260	23.44	4.89	1	4									
15	3/9/2026, 14:35:57	259.17	23.38	4.89	0.8	4									
16	3/9/2026, 14:36:10	254.17	23.31	4.89	0.9	4									
17	3/9/2026, 14:36:24	262.5	23.31	4.89	1.1	4									
18	3/9/2026, 14:36:37	265.83	23.31	4.89	0.6	4									
19	3/9/2026, 14:36:52	265	23.25	4.9	0.7	6									
20	3/9/2026, 14:37:05	265	23.25	4.89	0.6	4									
21	3/9/2026, 14:37:18	265.83	23.25	4.89	0.6	4									
22	3/9/2026, 14:37:32	267.5	23.25	4.89	0.6	4									
23	3/9/2026, 14:37:45	267.5	23.25	4.89	0.8	4									
24	3/9/2026, 14:37:58	265.83	23.19	4.89	0.5	4									
25	3/9/2026, 14:38:12	265.83	23.12	4.89	0.9	4									
26	3/9/2026, 14:38:27	265.83	23.12	4.89	1.1	6									
27	3/9/2026, 14:38:40	262.5	23.12	4.89	0.7	6									
28	3/9/2026, 14:38:54	265.83	23.06	4.89	0.7	4									

2.กดที่เมนูแทรกด้านบน และเลือกแผนภูมิ



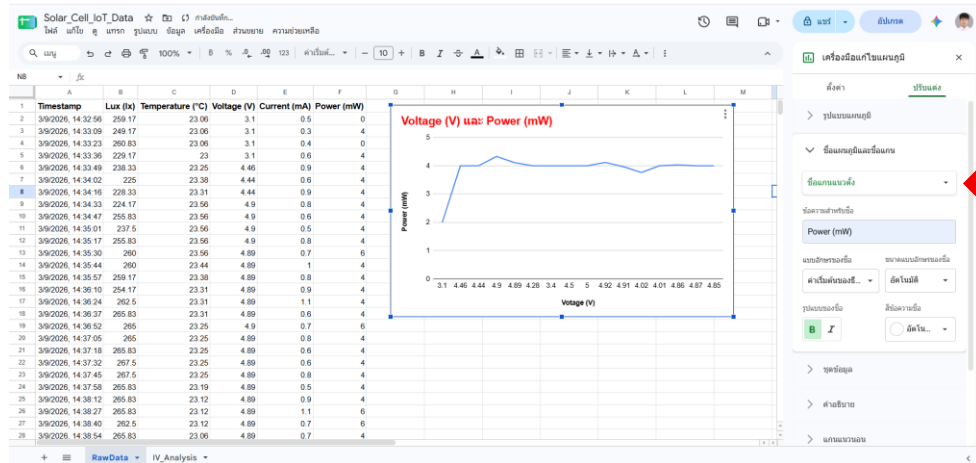
3. ทำการตั้งค่าแผนภูมิ

- ประเภทแผนภูมิเลือกแผนภูมิเส้น
- แกน X เลือก Voltage(V)
- ตีถูกข้อมูลสรุป
- ชุดข้อมูล เลือกค่าเฉลี่ย
- ชุดข้อมูล ลบให้เหลือแค่ Power(mW)



4. ทำการปรับแต่งแผนภูมิ

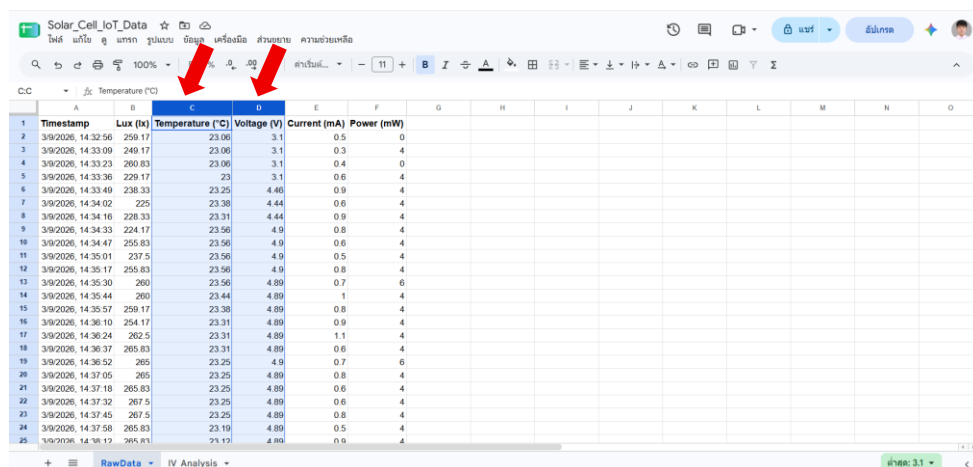
ตั้งค่าชื่อแผนภูมิ แนวนอน และ แนวตั้ง



ชาร์ตที่ 3: กราฟผลกระทบของอุณหภูมิต่อแรงดันไฟฟ้า (Voc vs. Temperature)

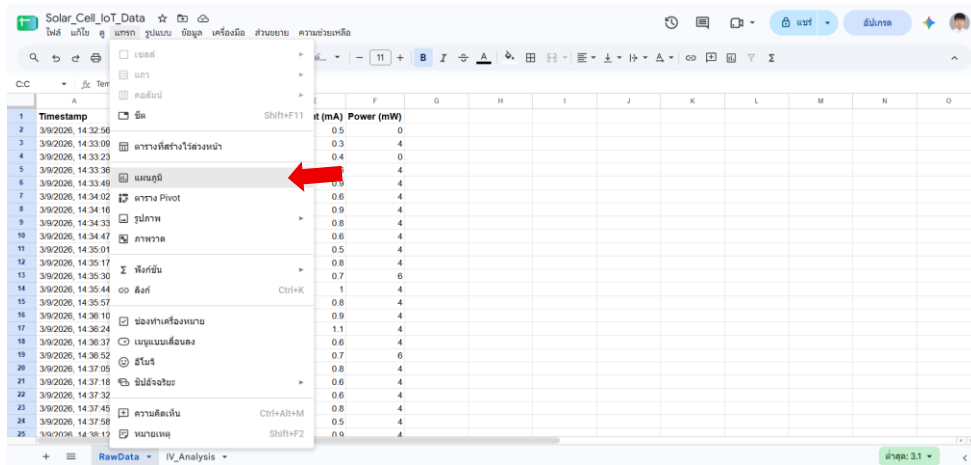
- ชนิดชาร์ต: Scatter Plot พร้อมเพิ่ม Linear Trendline
- แกน X (แนวนอน): อุณหภูมิผิวแผง (Temperature: RawData!D2:D)
- แกน Y (แนวตั้ง): แรงดันไฟฟ้า (Voltage: RawData!E2:E)
- ประโยชน์เชิงฟิสิกส์: พิสูจน์ความชันเชิงลบ (Negative Slope: $dV_{oc}/dT < 0$) เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ผิดของนักเรียนเรื่องอุณหภูมิ

1.เลือกคอลัมน์ Temperature(C), Voltage(D) :กด Ctrl + คลิกซ้ายเลือก คอลัมน์ C และ D



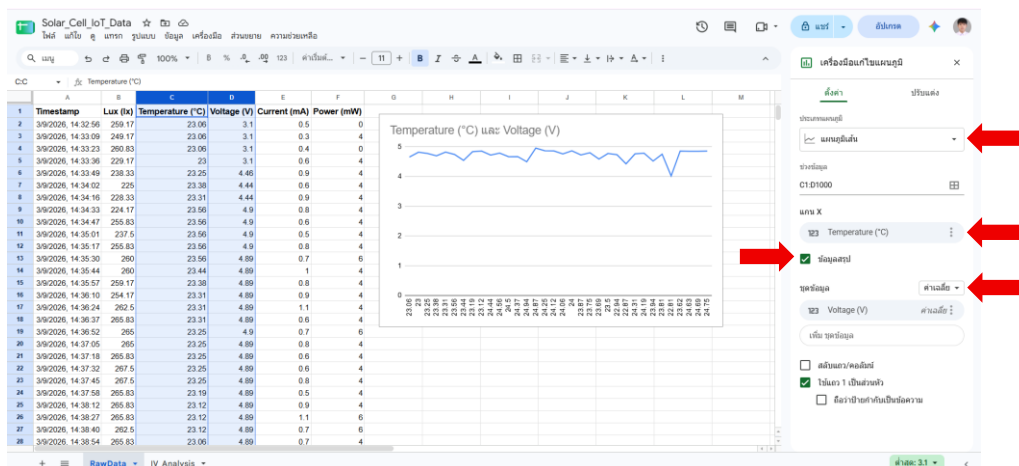
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Timestamp	Lux (lx)	Temperature (°C)	Voltage (V)	Current (mA)	Power (mW)									
2	3/9/2026, 14:32:56	259.17	23.06	3.1	0.5	0									
3	3/9/2026, 14:33:09	249.17	23.06	3.1	0.3	4									
4	3/9/2026, 14:33:23	260.83	23.06	3.1	0.4	0									
5	3/9/2026, 14:33:36	229.17	23	3.1	0.6	4									
6	3/9/2026, 14:34:02	238.33	23.25	4.44	0.9	4									
7	3/9/2026, 14:34:02	225	23.38	4.44	0.6	4									
8	3/9/2026, 14:34:16	228.33	23.31	4.44	0.9	4									
9	3/9/2026, 14:34:33	224.17	23.56	4.9	0.8	4									
10	3/9/2026, 14:34:47	255.83	23.56	4.9	0.6	4									
11	3/9/2026, 14:35:01	237.5	23.56	4.9	0.5	4									
12	3/9/2026, 14:35:17	255.83	23.56	4.9	0.8	4									
13	3/9/2026, 14:35:30	260	23.56	4.89	0.7	6									
14	3/9/2026, 14:35:44	260	23.44	4.89	1	4									
15	3/9/2026, 14:35:57	259.17	23.38	4.89	0.8	4									
16	3/9/2026, 14:36:10	254.17	23.31	4.89	0.9	4									
17	3/9/2026, 14:36:24	262.5	23.31	4.89	1.1	4									
18	3/9/2026, 14:36:37	265.83	23.31	4.89	0.6	4									
19	3/9/2026, 14:36:52	265	23.25	4.9	0.7	6									
20	3/9/2026, 14:37:05	265	23.25	4.89	0.8	4									
21	3/9/2026, 14:37:18	265.83	23.25	4.89	0.6	4									
22	3/9/2026, 14:37:32	267.5	23.25	4.89	0.6	4									
23	3/9/2026, 14:37:45	267.5	23.25	4.89	0.8	4									
24	3/9/2026, 14:37:58	265.83	23.19	4.89	0.5	4									
25	3/9/2026, 14:38:12	265.83	23.12	4.89	0.5	4									

2.กดที่เมนูแรกด้านบน และเลือกแผนภูมิ



3. ทำการตั้งค่าแผนภูมิ

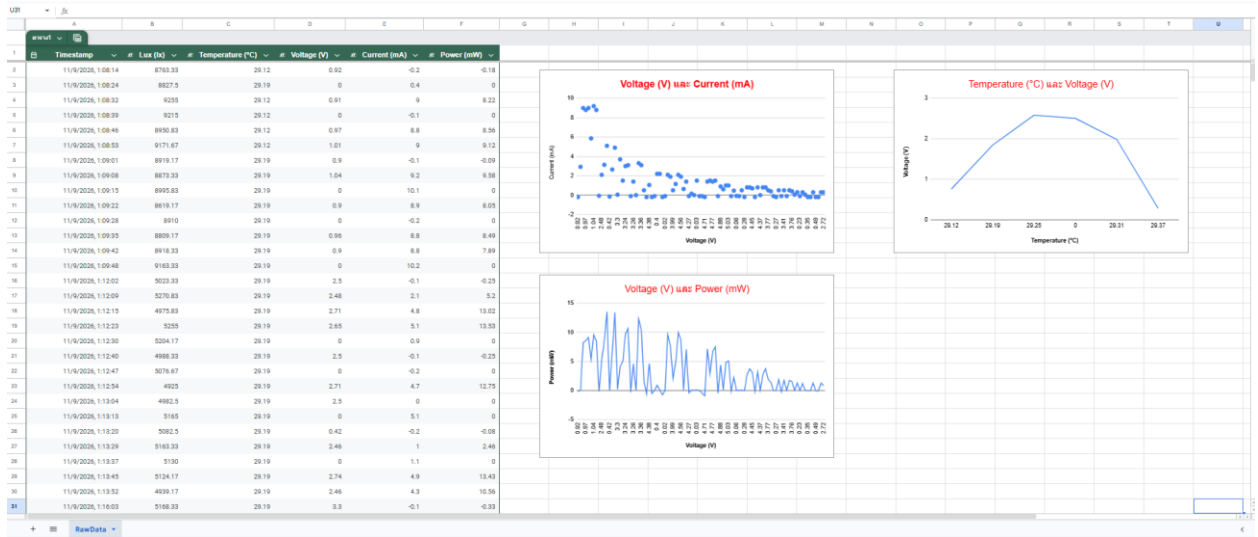
- ประเภทแผนภูมิเลือกแผนภูมิเส้น
- แกนX เลือก Temperature (°C)
- ตีถูกข้อมูลสรุป
- ชุดข้อมูล เลือกค่าเฉลี่ย
- ชุดข้อมูล ลบให้เหลือแค่ Voltage(V)



4. ทำการปรับแต่งแผนภูมิ

ตั้งค่าชื่อแผนภูมิ แนวนอน และ แนวตั้ง





4